

Статья: INFATON MCP Server — 35 инструментов для AI-интеграции с 1С:Предприятие

Метаданные

- **Платформы публикации:** infostart.ru, habr.com/ru
 - **Целевая аудитория:** 1С-разработчики, архитекторы ERP-систем, DevOps 1С, AI/ML инженеры
 - **Тон:** технический, но доступный
-

ТЕКСТ СТАТЬИ

INFATON MCP Server — 35 инструментов для AI-интеграции с 1С:Предприятие

Введение

Model Context Protocol (MCP) стремительно становится стандартом взаимодействия AI-ассистентов с внешними системами. Claude, GPT, Cursor, Windsurf — все они уже поддерживают MCP. Но у 1С-сообщества до сих пор не было готового решения.

Мы в **INFATON** выпустили open-source MCP-сервер для 1С:Предприятие — **35 инструментов**, которые позволяют любому AI-ассистенту работать с базой 1С как с родной.

Репозиторий: github.com/infaton/MCP35 (<https://github.com/infaton/MCP35>)

Что такое MCP и зачем он 1С-нику

MCP (Model Context Protocol) — открытый протокол от Anthropic, описывающий как AI-модель может вызывать внешние инструменты. Протокол построен на JSON-RPC 2.0 и определяет три ключевых метода:

- `initialize` — рукопожатие между клиентом и сервером
- `tools/list` — получение списка доступных инструментов
- `tools/call` — вызов конкретного инструмента с параметрами

Зачем это 1С-нику? Представьте: вы открываете Claude Desktop (или Cursor, или любой MCP-совместимый клиент), подключаете к нему вашу базу 1С — и можете на естественном языке:

- «Покажи все документы РеализацияТоваровУслуг за март»
- «Какие реквизиты у справочника Номенклатура?»

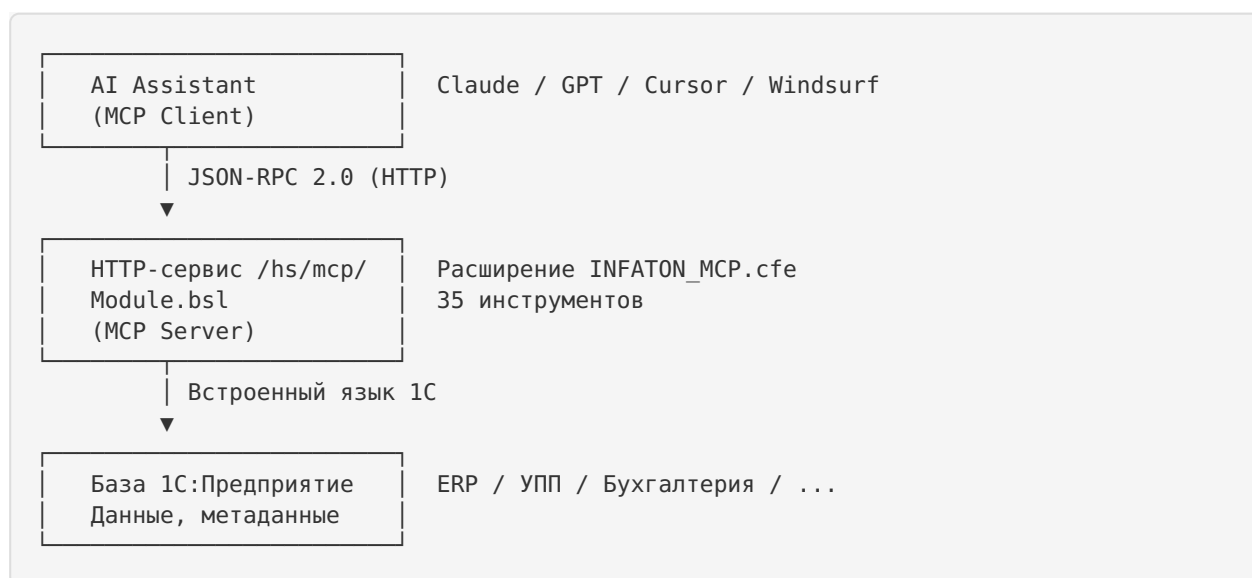
- «Создай нового контрагента ООО Рога и Копыта»
- «Выполни запрос: ВЫБРАТЬ Номенклатура.Наименование ИЗ Справочник.Номенклатура»

AI-ассистент сам определит, какой инструмент вызвать, сформирует параметры и вернёт результат.

Архитектура решения

INFATON MCP Server реализован как **расширение конфигурации 1C** (`.cfe`). Это значит:

- Не требует модификации основной конфигурации
- Устанавливается за 2 минуты через Конфигуратор
- Работает на любой конфигурации: ERP 2.5, УПП 1.3, Бухгалтерия 3.0, УТ 11, КА 2
- Поддерживает платформу 1C 8.3.20 и выше



HTTP-сервис `mcp` публикуется по стандартному пути `/hs/mcp/` и принимает POST-запросы с Basic Auth. Никаких дополнительных серверов, прокси или middleware — всё работает нативно внутри 1C.

35 инструментов: полный каталог

Метаданные (8 инструментов)

Полный доступ к конфигурации «изнутри» — то, что раньше можно было делать только в Конфигураторе:

#	Инструмент	Что делает
1	<code>get_metadata_tree</code>	Дерево всех объектов конфигурации: справочники, документы, регистры, перечисления
2	<code>get_object_metadata</code>	Полная структура объекта: реквизиты, табличные части, типы данных
3	<code>get_object_attributes</code>	Список реквизитов с типами
4	<code>get_object_tabular_sections</code>	Табличные части и их колонки
5	<code>get_enum_values</code>	Значения перечисления
6	<code>get_register_dimensions</code>	Измерения, ресурсы и реквизиты регистра
7	<code>get_document_movements</code>	По каким регистрам двигается документ
8	<code>search_metadata</code>	Поиск объектов по имени/синониму

AI-ассистент может самостоятельно изучить структуру вашей конфигурации, не заглядывая в Конфигуратор.

Данные (7 инструментов)

Чтение данных — от произвольных запросов до поиска по коду/наименованию:

#	Инструмент	Что делает
9	<code>execute_query</code>	Выполнение произвольного запроса на языке 1С
10	<code>get_object_by_ref</code>	Получение объекта по ссылке/GUID
11	<code>get_list</code>	Список элементов с фильтрами и пагинацией
12	<code>find_by_code</code>	Поиск по коду
13	<code>find_by_name</code>	Поиск по наименованию
14	<code>get_register_records</code>	Записи регистра с фильтрами по измерениям
15	<code>get_document_list</code>	Список документов с фильтрами по дате/номеру

CRUD (7 инструментов)

Полный цикл создания, изменения и удаления:

#	Инструмент	Что делает
16	<code>create_object</code>	Создание справочника/ документа
17	<code>update_object</code>	Изменение реквизитов
18	<code>delete_object</code>	Пометка на удаление
19	<code>post_document</code>	Проведение документа
20	<code>unpost_document</code>	Отмена проведения
21	<code>copy_object</code>	Копирование объекта
22	<code>set_attribute</code>	Изменение отдельного реквизита

Код и вычисления (3 инструмента)

Прямой доступ к движку 1С — выполнение произвольного кода:

#	Инструмент	Что делает
23	<code>execute_code</code>	Выполнение произвольного кода на языке 1С
24	<code>evaluate_expression</code>	Вычисление выражения и возврат результата
25	<code>get_module_text</code>	Получение текста модуля объекта конфигурации

Отчёты и администрирование (5 инструментов)

#	Инструмент	Что делает
26	<code>generate_report</code>	Формирование отчёта (СКД)
27	<code>get_active_users</code>	Список активных пользователей
28	<code>get_event_log</code>	Журнал регистрации
29	<code>get_locks</code>	Блокировки данных
30	<code>get_server_info</code>	Информация о сервере 1С

Проверки и обмен данными (5 инструментов)

#	Инструмент	Что делает
31	<code>check_references</code>	Проверка ссылочной целостности
32	<code>run_scheduled_job</code>	Запуск регламентного задания
33	<code>exchange_execute</code>	Выполнение обмена данными
34	<code>get_exchange_log</code>	Журнал обмена
35	<code>import_data</code>	Импорт данных из JSON

Быстрый старт

1. Установка расширения

Конфигуратор → Конфигурация → Расширения конфигурации → Добавить → INFATON_MCP.cfe → F7

2. Проверка

```
curl -u 'Логин:Пароль' -X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "method": "initialize", "id": 1}' \
http://ваш-сервер/база/hs/mcp/
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "protocolVersion": "2024-11-05",
    "serverInfo": { "name": "infaton-1c-mcp", "version": "1.0.0" }
  }
}
```

3. Пример вызова

```
curl -u 'Логин:Пароль' -X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "method": "tools/call", "id": 2, "params":
{"name": "get_metadata_tree", "arguments": {}}}' \
http://ваш-сервер/база/hs/mcp/
```

Практические сценарии

Аналитик 1C в Claude Desktop:

«Покажи структуру документа РеализацияТоваровУслуг — все реквизиты и табличные части»

Claude вызывает `get_object_metadata` → `get_object_tabular_sections` и возвращает полную структуру с описаниями полей.

Разработчик в Cursor/Windsurf:

«Напиши обработку, которая находит все непроведённые документы ПоступлениеТоваровУслуг за 2025 год»

Ассистент сначала изучает структуру через `get_object_metadata`, потом генерирует код, проверяет через `execute_query` — и выдаёт готовую обработку.

DevOps:

«Есть ли блокировки? Сколько пользователей сейчас в базе?»

`get_locks` + `get_active_users` — моментальный ответ без входа в 1С.

Безопасность

- **Basic Auth** — стандартная аутентификация 1С, пароли не хранятся в MCP-сервере
- **Права доступа 1С** — инструменты работают в контексте пользователя, чьи логин/пароль указаны. Нет прав на справочник — инструмент вернёт ошибку
- **execute_code** — самый мощный инструмент, журналируется в ЖурналРегистрации (событие `INFATON.ExecuteCode`)
- **Расширение** — не модифицирует основную конфигурацию, легко отключается

Совместимость

Параметр	Значение
Платформа 1С	8.3.20+ (тестировалось на 8.3.27)
Конфигурации	ERP 2.5, УПП 1.3, Бухгалтерия 3.0, УТ 11, КА 2
MCP Протокол	2024-11-05
Транспорт	HTTP (Basic Auth)
MCP-клиенты	Claude Desktop, Cursor, Windsurf, Continue, любой MCP-совместимый

INFATON — AI-платформа для внедрения 1С:ERP

INFATON MCP Server — это лишь один из компонентов экосистемы **INFATON** — платформы, которая использует искусственный интеллект для автоматизации полного цикла внедрения 1С:ERP.

Полный цикл автоматического обследования

Традиционное обследование перед внедрением ERP — это недели интервью, горы протоколов, субъективные оценки аналитиков. INFATON автоматизирует этот процесс с помощью трёх независимых AI-движков:

- **TwinAgent (v1)** — глубокий агентный анализ через MCP. LLM самостоятельно решает, какие метаданные и данные исследовать. Максимальное качество отчёта.
- **Pipeline (v2)** — быстрый MapReduce. Полный каталог объектов + пакетный анализ + синтез. Максимальная скорость.

- **Expert Swarm (v3)** — рой микро-экспертов. Каждый объект 1С анализируется отдельным AI-агентом, результаты объединяются. Баланс между качеством и скоростью.

Все три движка дополняют друг друга: v1 ищет глубинные инсайты, v2 обеспечивает полноту покрытия, v3 даёт детальный пообъектный анализ. Итоговый **гибридный отчёт** объединяет результаты всех трёх.

Цифровые двойники

Цифровой двойник в INFATON — это не дашборд и не копия базы. Это **AI-агент с конкретной ролью**, привязанный к подсистемам 1С.

Пример: двойник «Главный бухгалтер» знает структуру подсистемы Бухгалтерия, видит только свои OData-сущности, и может:

- В режиме **Советник** — анализировать данные, отвечать на вопросы, формировать рекомендации
- В режиме **Автопилот** — самостоятельно выполнять действия: проводить документы, создавать записи, запускать отчёты

Три режима работы двойников

1. 💡 **Советник (Advisor)** — human-in-the-loop. Двойник анализирует, рекомендует, но не вносит изменения. Все решения остаются за человеком. Идеален для этапа обследования и первых месяцев эксплуатации.
2. 🤖 **Автопилот (Autopilot)** — автономный режим. Двойник выполняет действия самостоятельно по заданным правилам и политикам безопасности. Все действия логируются и могут быть отменены.
3. ⚡ **Оба режима (Both)** — двойник поддерживает переключение между Советником и Автопилотом. Оператор в любой момент может перевести двойника из одного режима в другой.

Фабрика агентов позволяет создать команду из 25-50 двойников за минуты — по одному на каждую ключевую роль в проекте внедрения.

Закрытый контур и локальные LLM

Это ключевое преимущество INFATON. Платформа спроектирована для работы в трёх режимах окружения:

☁️ Облачный (Cloud)

Облачные LLM (GPT, Claude, Gemini), MCP через интернет. Для быстрого старта и пилотных проектов.

🔗 Гибридный (Hybrid)

Локальные LLM (Ollama, LM Studio, vLLM) для основной нагрузки + облачные для сложных задач. Чувствительные данные не покидают периметр.

🔒 Закрытый контур (Airgapped)

Полная автономность без интернета:

- Только локальные LLM (Qwen, LLaMA, Mistral и др.)
- MCP-подключения только по LAN/VPN — публичные адреса заблокированы
- Никаких cloud-запросов
- Платформа автоматически определяет режим и переключает функционал

Для предприятий с жёсткими требованиями ИБ — банки, оборонка, госсектор, критическая инфраструктура — это единственный приемлемый вариант. INFATON позволяет получить все преимущества AI-автоматизации **без компромиссов по безопасности данных**.

Админ может зафиксировать режим принудительно или доверить автодетекцию — платформа сама определяет доступность интернета, облачных ключей и локальных LLM-серверов.

Ещё возможности платформы

- **Трассировка проблем** — AI-анализ интервью и документов, автоматическое извлечение проблем с 5W+5Why, приоритизация по WSJF
- **GAP-анализ** — матрица расхождений «как есть» vs «как надо» с привязкой к подсистемам ERP
- **База знаний** — гибридный RAG-поиск (FTS + триграммы + LLM-ранжирование) по документации, стандартам, шаблонам
- **MCP-интеграция** — те самые 35 инструментов для прямого доступа AI к данным 1C
- **Зеркало** — AI-симуляция диалогов между цифровыми двойниками для выявления противоречий в бизнес-процессах

Ссылки

- **INFATON MCP Server:** github.com/infaton/MCP35 (<https://github.com/infaton/MCP35>)
- **Платформа INFATON:** infaton.ru (<https://infaton.ru>) | infaton.io (<https://infaton.io>)
- **MCP Спецификация:** modelcontextprotocol.io (<https://modelcontextprotocol.io>)